

## Ejercicios de Práctica de Programación Lineal

### Ejercicio 1: Servidores

Una empresa de hosting ofrece dos tipos de servidores: básico y premium. Cada servidor básico genera una ganancia de 100 dólares y cada servidor premium genera una ganancia de 150 dólares. El consumo de recursos se muestra en la tabla:

| <i>Recurso</i>  | <i>Servidor Básico</i> | <i>Servidor Premium</i> | <i>Disponible</i> |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| <i>CPU</i>      | 2                      | 3                       | 24                |
| <i>RAM (GB)</i> | 4                      | 3                       | 36                |

#### Restricciones:

- Consumo de CPU  $\leq 24$
- Consumo de RAM  $\leq 36$
- $X_1, X_2 \geq 0$

#### Respuesta:

$X_1=6$  servidores básicos,  $X_2=4$  servidores premium,  $Z=1200$  dólares.

## Ejercicio 2: Bases de datos

Una empresa de bases de datos ofrece dos tipos de servicios: transaccional y analítico. Cada servicio transaccional genera una ganancia de 80 dólares y cada servicio analítico genera una ganancia de 120 dólares. El consumo de recursos se muestra en la tabla:

| <i>Recurso</i>        | <i>Transaccional</i> | <i>Analítico</i> | <i>Disponible</i> |
|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| <i>Tiempo CPU (h)</i> | 1                    | 3                | 90                |
| <i>Espacio (GB)</i>   | 4                    | 2                | 80                |

### Restricciones:

- $\text{Tiempo CPU} \leq 90$
- $\text{Espacio} \leq 80$
- $X_1, X_2 \geq 0$

### Respuesta:

$X_1=6$  servicios transaccionales,  $X_2=28$  servicios analíticos,  $Z=3840$  dólares.

### Ejercicio 3: Administración de equipos

Una empresa de mantenimiento ofrece dos tipos de servicio: preventivo y correctivo. Cada servicio preventivo genera una ganancia de 100 dólares y cada servicio correctivo genera una ganancia de 150 dólares. El consumo de recursos se muestra en la tabla:

| <i>Recurso</i>   | <i>Preventivo</i> | <i>Correctivo</i> | <i>Disponible</i> |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Horas</i>     | 2                 | 1                 | 50                |
| <i>Repuestos</i> | 1                 | 3                 | 60                |

#### Restricciones:

- $\text{Horas} \leq 50$
- $\text{Repuestos} \leq 60$
- $X_1, X_2 \geq 0$

#### Respuesta:

$X_1=18$  servicios preventivos,  $X_2=14$  servicios correctivos,  $Z=3900$  dólares.

#### Ejercicio 4: Recursos de software

Una empresa vende licencias de software. Cada licencia básica genera una ganancia de 50 dólares y cada licencia enterprise genera una ganancia de 100 dólares. El consumo de recursos se muestra en la tabla:

| <i>Recurso</i>        | <i>Licencia Básica</i> | <i>Licencia Enterprise</i> | <i>Disponible</i> |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <i>Soporte</i>        | 1                      | 3                          | 60                |
| <i>Almacenamiento</i> | 2                      | 1                          | 40                |

#### Restricciones:

- $\text{Soporte} \leq 60$
- $\text{Almacenamiento} \leq 40$
- $X_1, X_2 \geq 0$

#### Respuesta:

$X_1=12$  licencias básicas,  $X_2=16$  licencias enterprise,  $Z=2200$  dólares.

### Ejercicio 5: Fabricación de tres productos

Una fábrica produce tres productos: A, B y C. Cada producto A genera una ganancia de 10 dólares, cada B de 20 dólares y cada C de 30 dólares. El consumo de recursos se muestra en la tabla:

| <i>Recurso</i>      | <i>Producto A</i> | <i>Producto B</i> | <i>Producto C</i> | <i>Disponible</i> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Mano de obra</i> | 1                 | 2                 | 3                 | 100               |
| <i>Material</i>     | 2                 | 1                 | 1                 | 80                |
| <i>Máquina</i>      | 1                 | 1                 | 2                 | 90                |

#### Restricciones:

- $\text{Mano de obra} \leq 100$
- $\text{Material} \leq 80$
- $\text{Máquina} \leq 90$
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

#### Respuesta:

$X_1=0$  unidades de A,  $X_2=20$  unidades de B,  $X_3=20$  unidades de C,  $Z=1000$  dólares.

## Retos de Programación Lineal

### Reto 1

Una empresa de hosting ofrece tres tipos de servidores: A, B y C. Cada servidor tipo A genera una ganancia de 200 dólares, cada tipo B de 300 dólares y cada tipo C de 250 dólares. El consumo de recursos se muestra en la tabla:

| <i>Recurso</i>      | <i>Servidor A</i> | <i>Servidor B</i> | <i>Servidor C</i> | <i>Disponible</i> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>CPU cores</i>    | 2                 | 4                 | 3                 | 100               |
| <i>RAM (GB)</i>     | 4                 | 2                 | 3                 | 120               |
| <i>Storage (GB)</i> | 50                | 100               | 80                | 2000              |

### Restricciones:

- CPU cores  $\leq 100$
- RAM  $\leq 120$
- Storage  $\leq 2000$
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

## Reto 2

Una empresa de software desarrolla tres tipos de aplicaciones: App1, App2, App3. Cada App1 genera una ganancia de 500 dólares, cada App2 de 600 dólares y cada App3 de 550 dólares. Los recursos requeridos se muestran en la tabla:

| <i>Recurso</i>            | <i>App1</i> | <i>App2</i> | <i>App3</i> | <i>Disponible</i> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <i>Desarrollo (horas)</i> | 10          | 12          | 11          | 500               |
| <i>Testing (horas)</i>    | 5           | 6           | 5           | 300               |
| <i>Licencias</i>          | 1           | 2           | 1           | 100               |

### Restricciones:

- Desarrollo  $\leq 500$
- Testing  $\leq 300$
- Licencias  $\leq 100$
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$

### Reto 3

Una fábrica produce tres productos:  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ . Cada  $P_1$  genera una ganancia de 10 dólares, cada  $P_2$  de 15 dólares y cada  $P_3$  de 20 dólares. El consumo de recursos se muestra en la tabla:

| <i>Recurso</i>          | <i>P1</i> | <i>P2</i> | <i>P3</i> | <i>Disponible</i> |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| <i>Labor (hours)</i>    | 2         | 3         | 4         | 200               |
| <i>Machine (hours)</i>  | 1         | 2         | 2         | 150               |
| <i>Material (units)</i> | 3         | 2         | 1         | 180               |

#### Restricciones:

- Labor  $\leq 200$
- Machine  $\leq 150$
- Material  $\leq 180$
- $X_1, X_2, X_3 \geq 0$